Mini Cloud Storage (S3 + RDS)

Deskripsi Tugas

Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi **Cloud Storage sederhana** yang memiliki fungsi mirip dengan layanan penyimpanan file seperti **Google Drive**.

Aplikasi yang dibuat harus memanfaatkan layanan cloud dari **Amazon Web Services** dengan menggunakan **Amazon S3** untuk menyimpan file dan **Amazon RDS** untuk menyimpan metadata file.

Yang dinilai bukan hanya tema, tetapi **arsitektur cloud, integrasi layanan, dan implementasi aplikasi**.

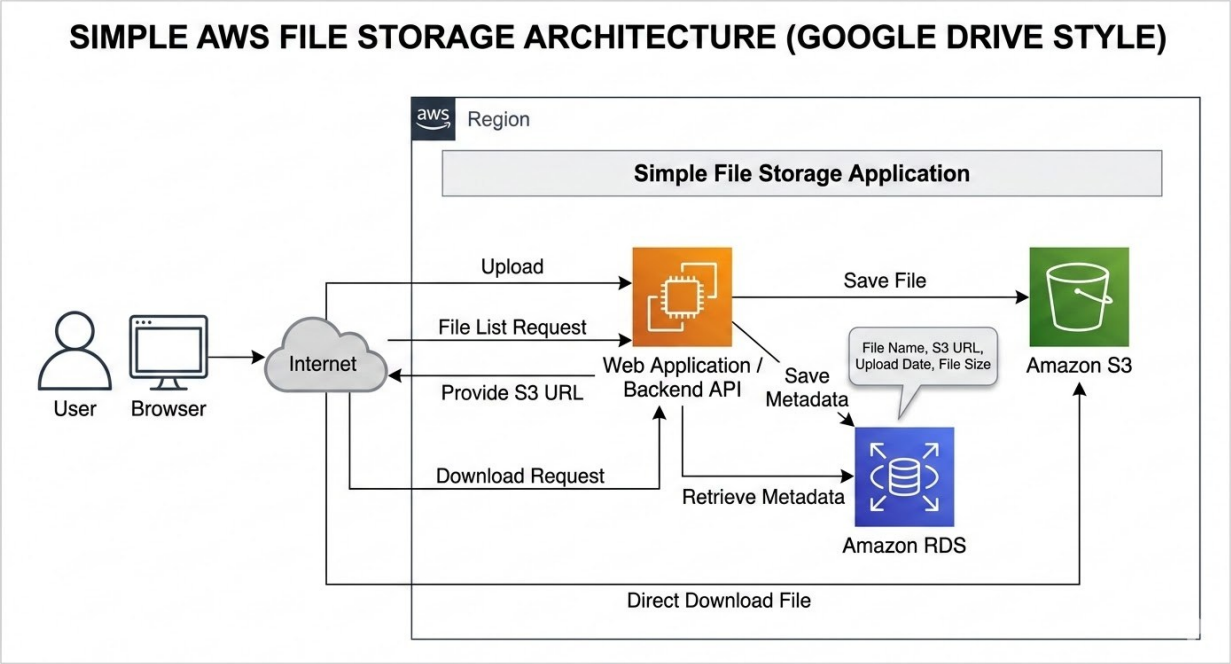
Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep **cloud storage architecture**.
2. Mengintegrasikan **object storage dan relational database** dalam sistem cloud.
3. Mengimplementasikan aplikasi berbasis cloud menggunakan layanan AWS.
4. Mengelola file upload, metadata, dan akses file melalui cloud.

Arsitektur Sistem

Sistem yang dibuat harus mengikuti konsep berikut:



- **File disimpan di S3**
- **Nama file, URL file, ukuran, dan tanggal upload disimpan di RDS**

Struktur Database (RDS)

Contoh tabel metadata file:

Table: files

id	file_name	file_url	file_size	upload_date
1	laporan.pdf	s3.amazonaws.com/bucket/laporan.pdf	2MB	2026-03-10

Minimal field yang harus ada:

- id
- file_name
- file_url (link S3)
- upload_date

Opsional:

- user_id
- file_type
- description

Fitur Minimal Aplikasi

Mahasiswa harus mengimplementasikan minimal fitur berikut:

1 Upload File

- User dapat mengupload file
- File disimpan di **S3 bucket**
- Metadata disimpan di **RDS**

2 List File

- Mirip dengan google drive
- Menampilkan daftar file dari database
- Menampilkan:
    - nama file
    - tanggal upload
    - ukuran file

3 Download File

- Menggunakan **link dari S3**

4 Delete File

- Menghapus file dari:
    - S3

- Database RDS

Teknologi yang Boleh Digunakan

Mahasiswa bebas memilih teknologi:

Backend:

- Node.js
- Python (Flask / FastAPI / Django)
- PHP (Laravel)
- Java Spring Boot

Frontend:

- HTML CSS
- React
- Vue
- atau sederhana menggunakan template.

Database:

- MySQL / PostgreSQL di **RDS**

Deliverables

Mahasiswa harus mengumpulkan:

1 Source Code

Repository GitHub / ZIP.

2 Screenshot Sistem

Minimal:

- Halaman upload
- Halaman list file
- File di S3
- Data di RDS

3 Laporan (PDF)

Isi laporan:

1. Pendahuluan
2. Arsitektur sistem
3. Desain database
4. Implementasi
5. Screenshot
6. Kesimpulan

Kriteria Penilaian

Komponen	Bobot
Arsitektur Cloud	25%
Implementasi S3	25%
Implementasi RDS	20%
Fitur Aplikasi	20%
Laporan	10%